

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Dr. Tuğçe KARAYEL

SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili

DDL (Data Definition Language)-Veri Tanımlama Dili

Veritabanının oluşturma, yapısını tanımlama, yapısını değiştirme ve silme işlemlerini içerir.

3 temel DDL komutu vardır.

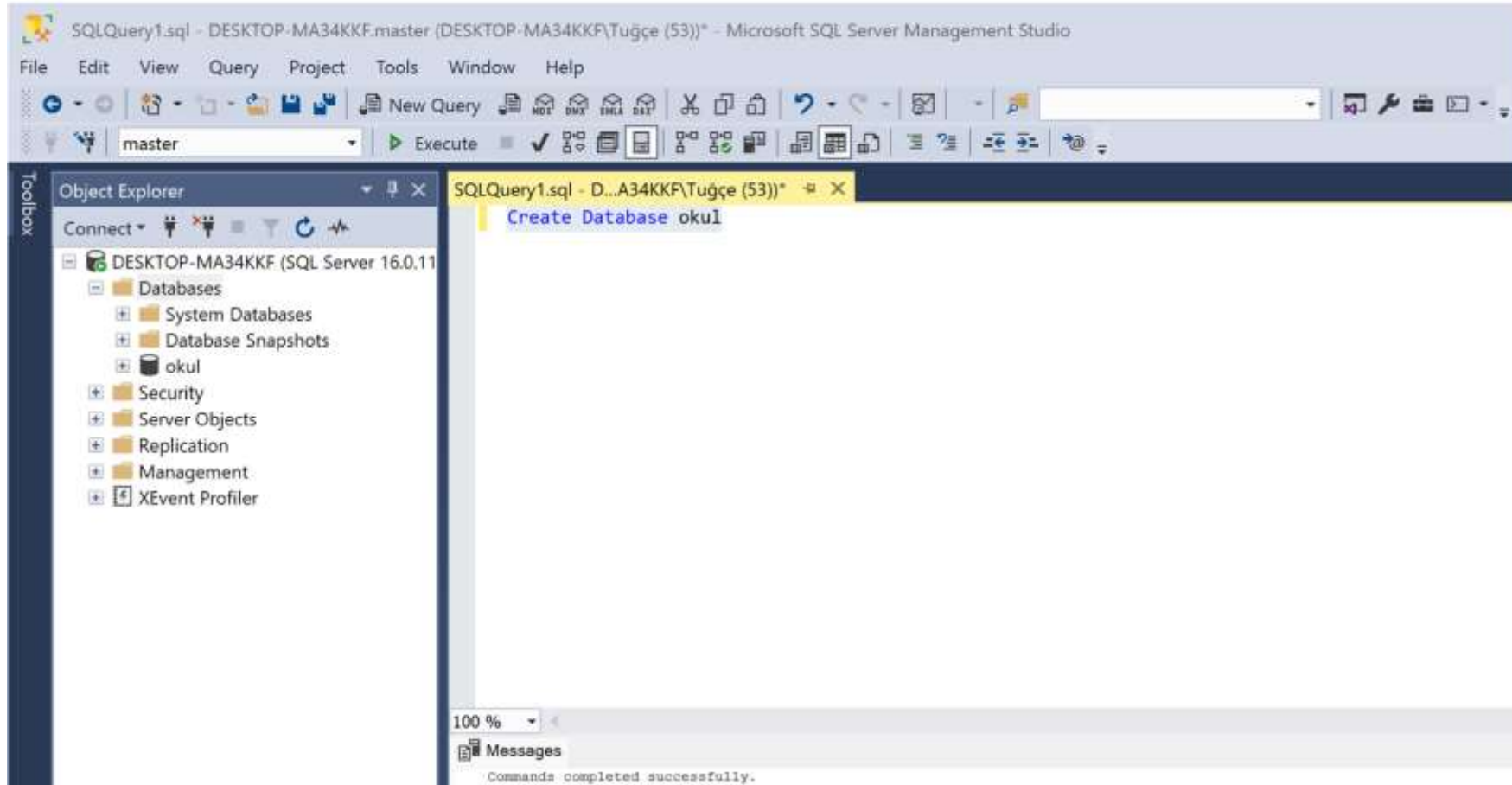
Create

Alter

Drop

SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili

- **Create Komutu**
- Veritabanı veya tablo oluşturur.
- CREATE DATABASE veritabani_adi;
- Create Database okul



SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili

- CREATE TABLE tablo_adi
- (
 - kolon1 veri_tipi1,
 - kolon2 veri_tipi2,
 - kolon3 veri_tipi3,
-);

SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili

```
CREATE TABLE ogrenciler  
(  
    ogrenci_id INT PRIMARY KEY,  
    isim VARCHAR(50) NOT NULL,  
    soyisim VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dogum_tarihi DATE,  
    telefon VARCHAR(15),  
    email VARCHAR(100),  
    adres TEXT,  
);
```

SQLQuery1.sql - DESKTOP-MA34KKF.Okul (DESKTOP-MA34KKF\Tuğçe (53))* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Okul Execute

Object Explorer

Connect

DESKTOP-MA34KKF (SQL Server 16.0.11)

- Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - Okul
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.ogrenciler
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Query Store
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
 - vtys

SQLQuery1.sql - D...A34KKF\Tuğçe (53))*

```
use Okul
CREATE TABLE ogrenciler (
    ogrenci_id INT PRIMARY KEY,
    isim VARCHAR(50) NOT NULL,
    soyisim VARCHAR(50) NOT NULL,
    dogum_tarihi DATE,
    telefon VARCHAR(15),
    email VARCHAR(100),
    adres TEXT,
);
```

-- Öğrencinin benzersiz ID'si
-- Öğrencinin ismi (50 karakterle sınırlı)
-- Öğrencinin soyismi (50 karakterle sınırlı)
-- Öğrencinin doğum tarihi
-- Öğrencinin telefon numarası
-- Öğrencinin email adresi
-- Öğrencinin adres bilgisi

100 %

Messages

Commands completed successfully.

SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili

- **Alter Komutu**

- ALTER komutu, mevcut bir tablo üzerinde değişiklikler yapmak için kullanılır.
- ALTER ile tabloya kolon ekleyebilir, var olan bir kolonu değiştirebilir veya silebilirsiniz.
- use Okul
- Alter Table ogrenciler
- Add bolum varchar(50)

SQLQuery1.sql - DESKTOP-MA34KKF.Okul (DESKTOP-MA34KKF\Tuğçe (53))* - Microsoft SQL Server Management Studio

File Edit View Query Project Tools Window Help

Okul Execute

Object Explorer

Connect

DESKTOP-MA34KKF (SQL Server 16.0.1130 - DE

Databases

- System Databases
- Database Snapshots
- Okul
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.ogrenciler
 - Columns
 - ogrenci_id (PK, int, not null)
 - isim (varchar(50), not null)
 - soyisim (varchar(50), not nu
 - dogum_tarihi (date, null)
 - telefon (varchar(15), null)
 - email (varchar(100), null)
 - adres (text, null)
 - Keys

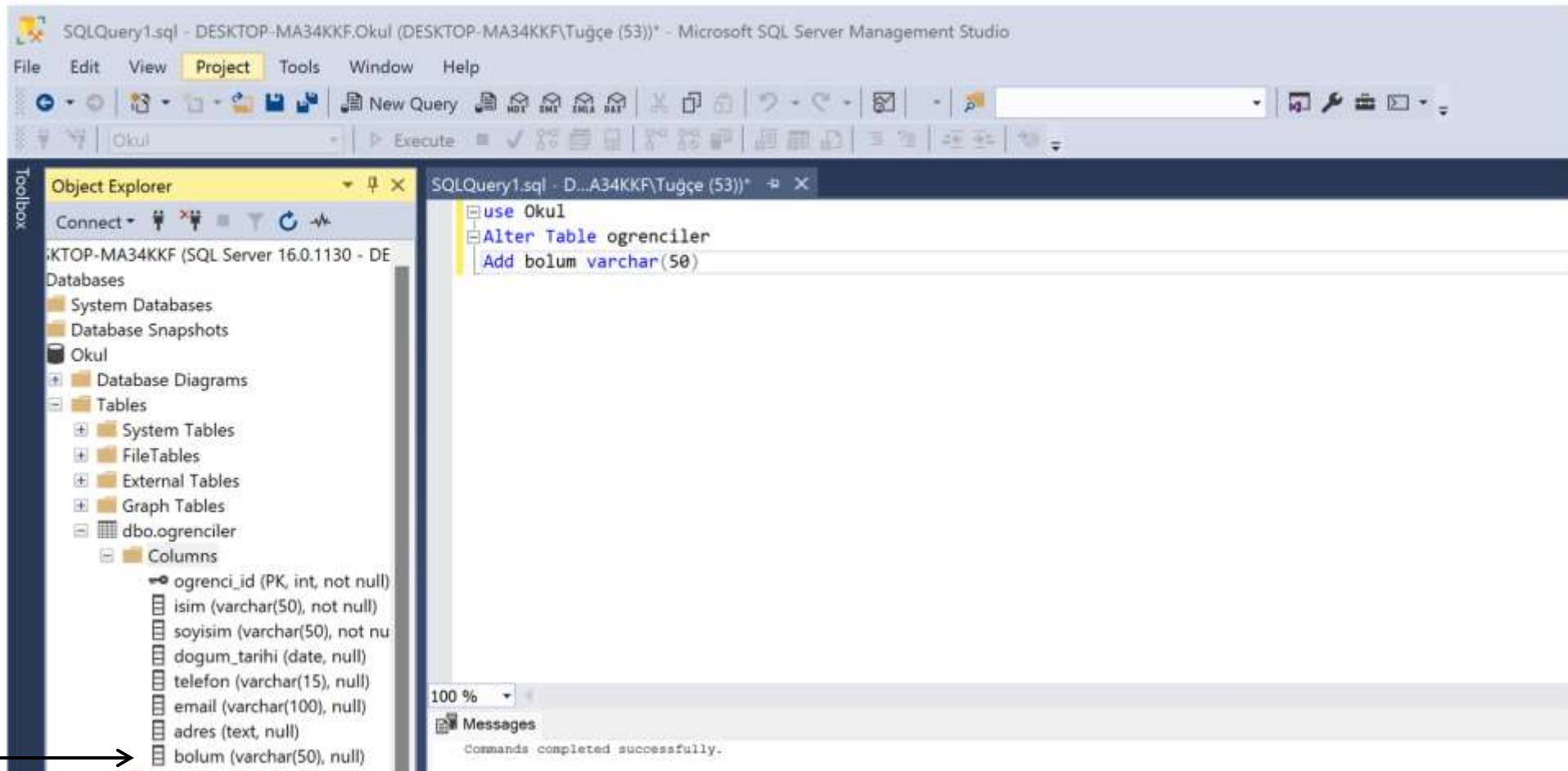
SQLQuery1.sql - D...A34KKF\Tuğçe (53))*

```
use Okul
Alter Table ogrenciler
Add bolum varchar(50)
```

100 %

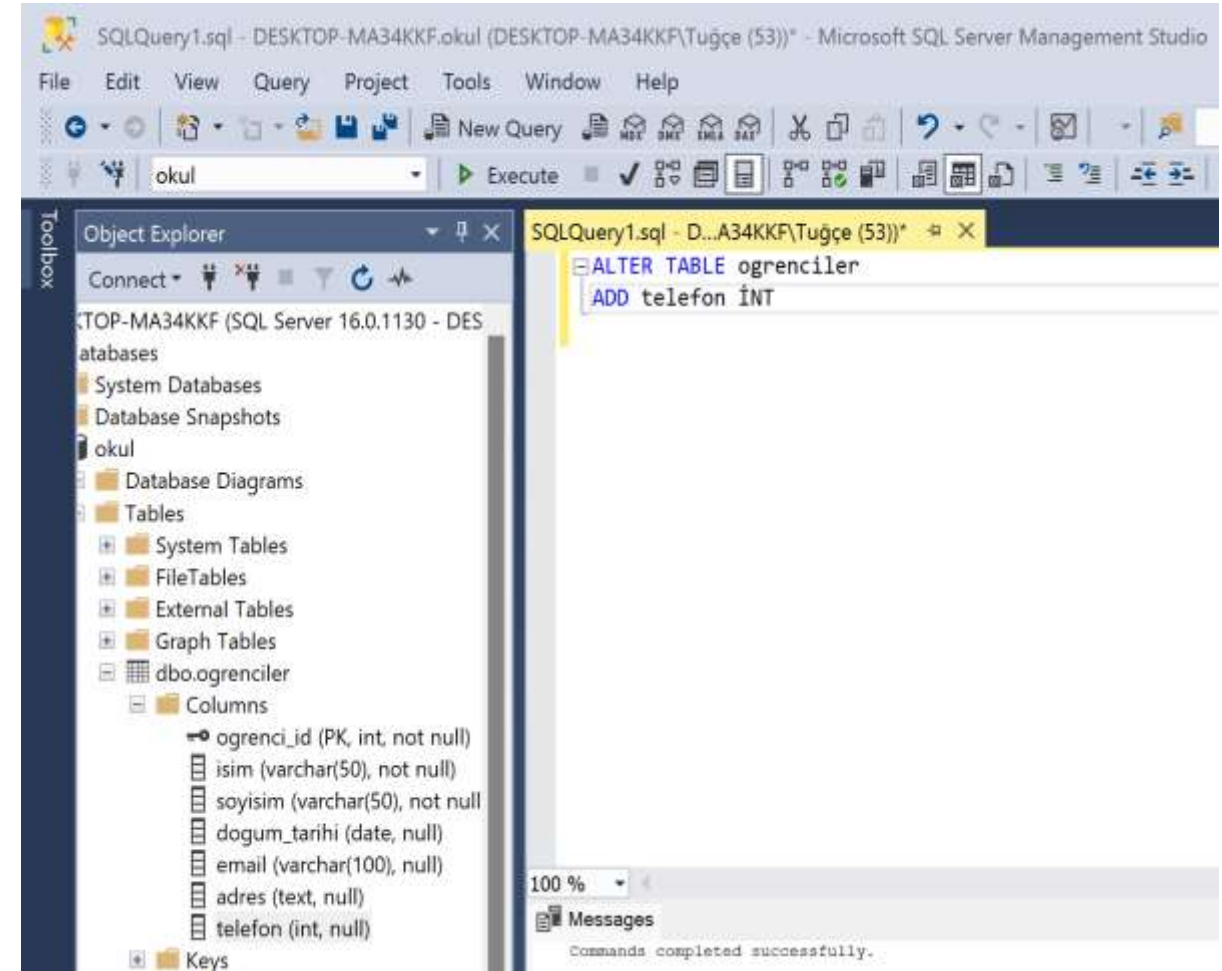
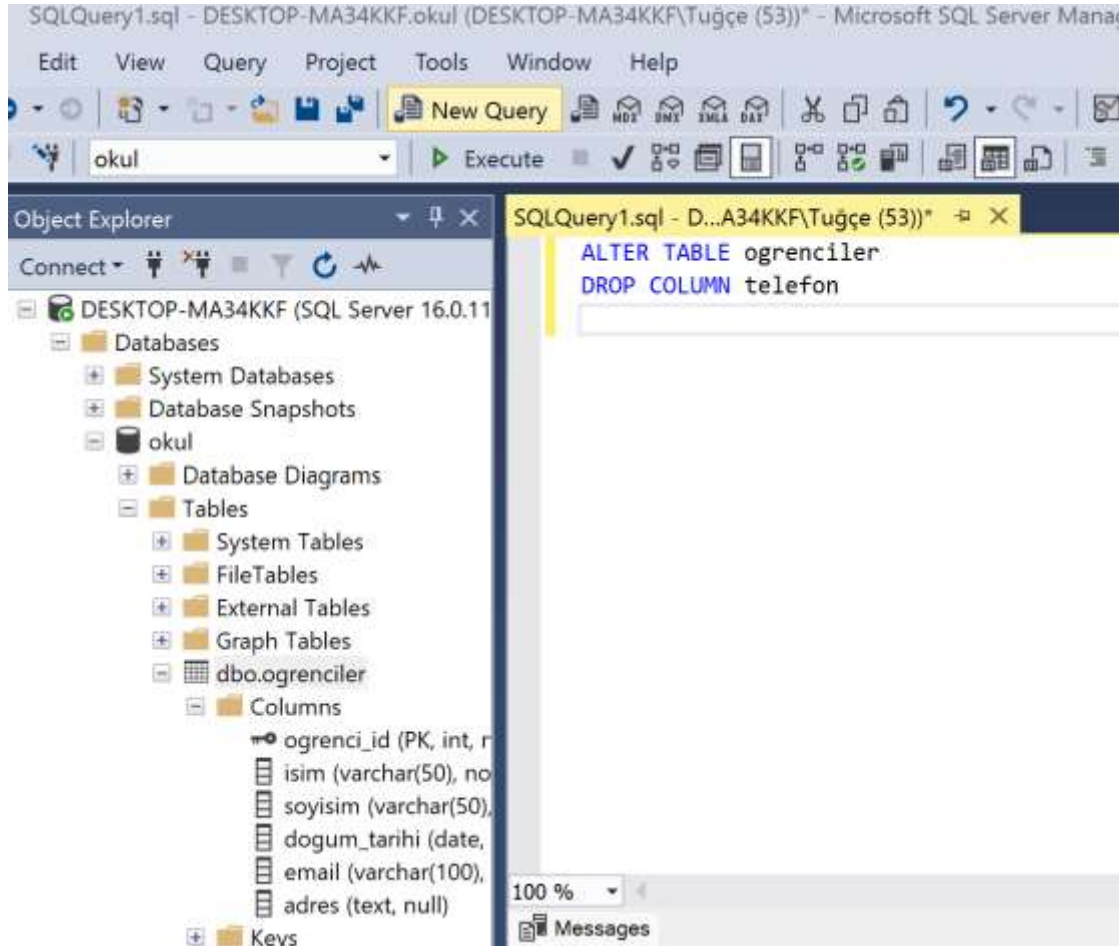
Messages

Commands completed successfully.



SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili

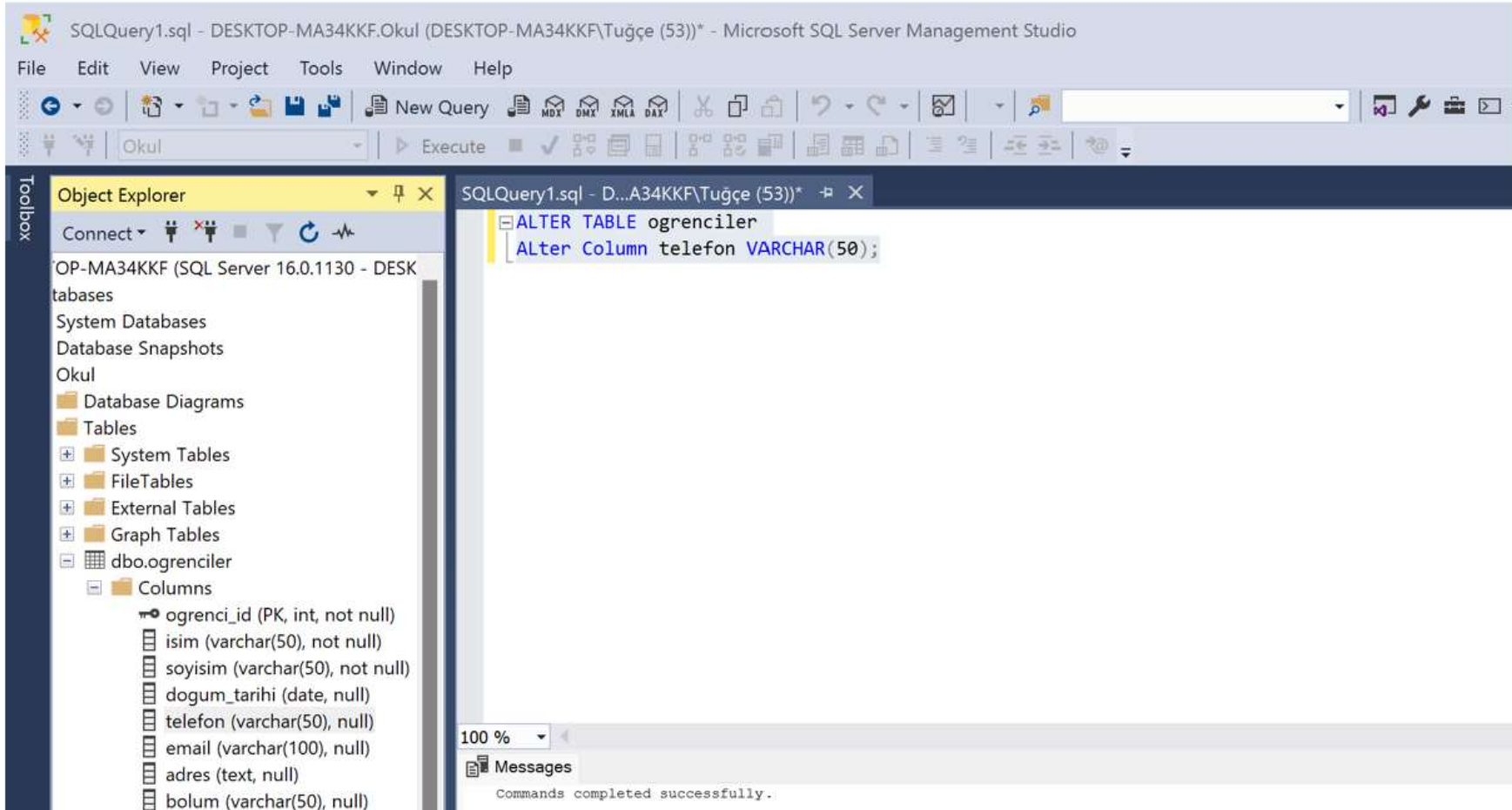
- Tablodan kolon silmek için,
- ALTER TABLE tablo_adi
- DROP COLUMN kolon_adi;



SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili

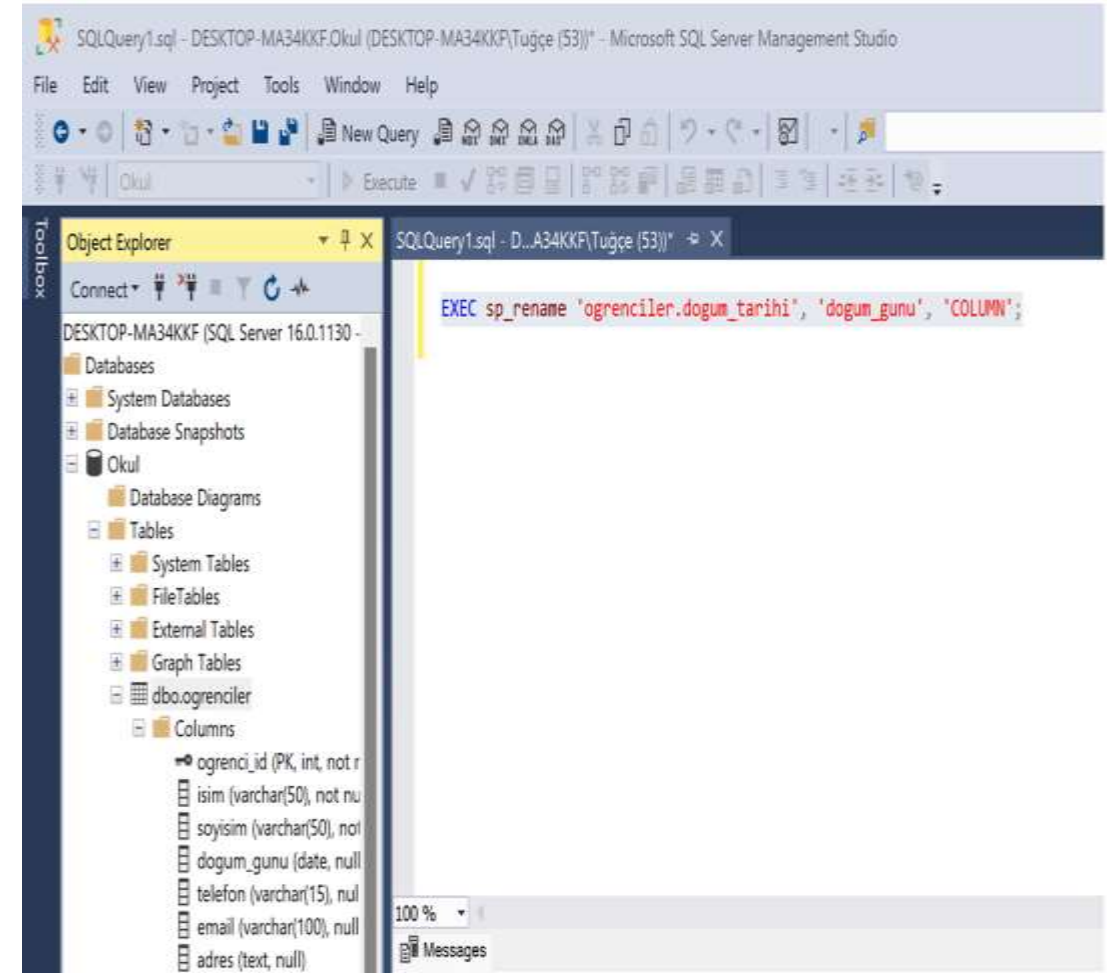
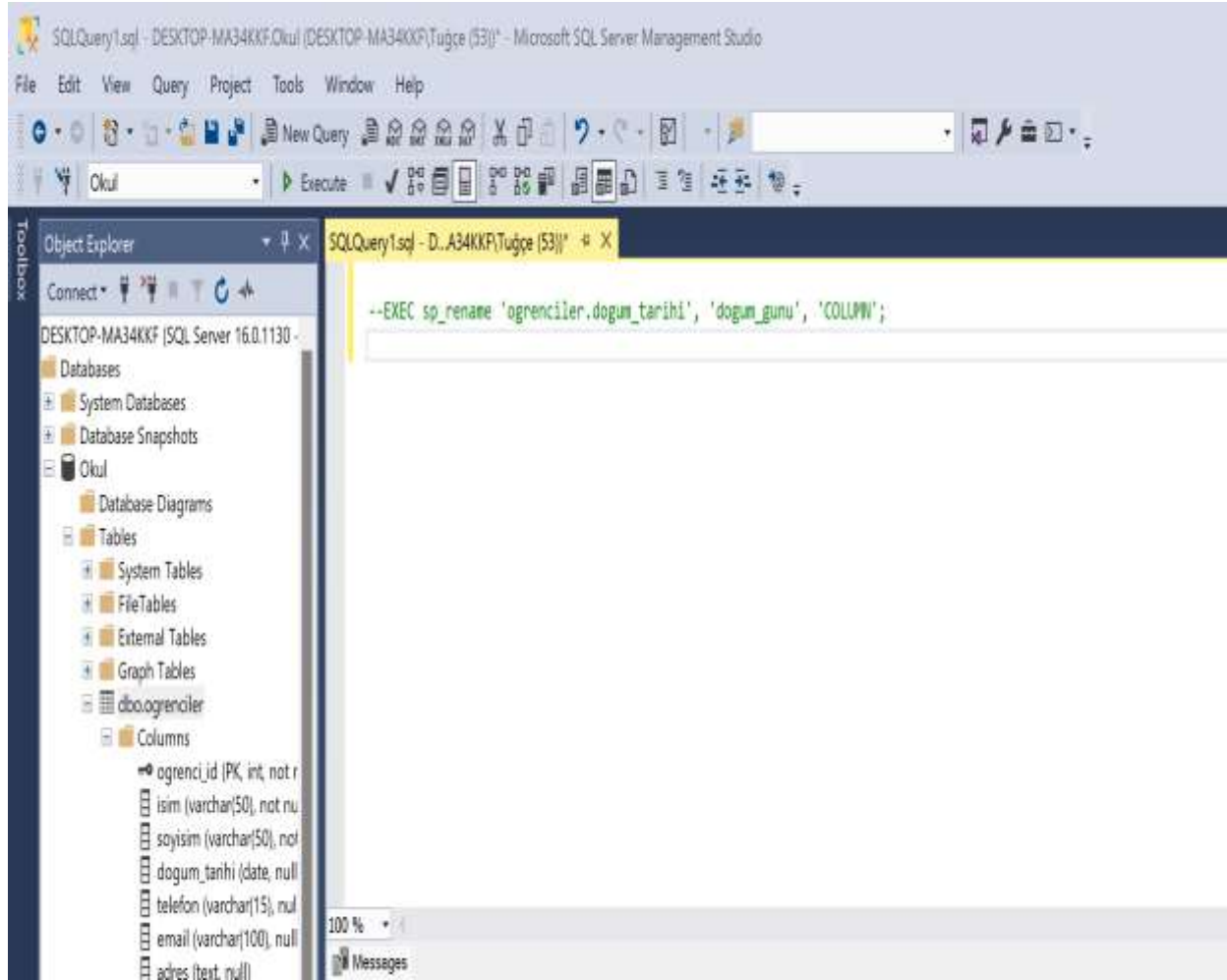
- **Alter Komutu**
- Kolonun Veri Tipini Değiştirme
- Var olan bir kolonun veri tipini değiştirmek için kullanılır.
- `ALTER TABLE` ogrenciler
- `Alter Column` telefon `VARCHAR(50);`

SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili



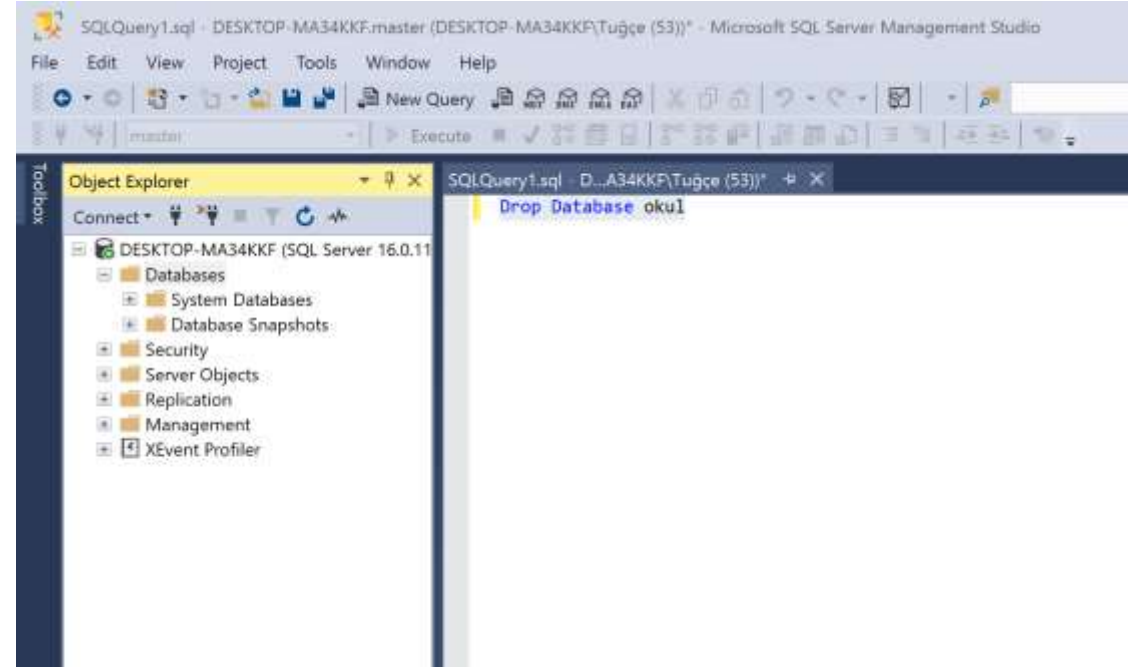
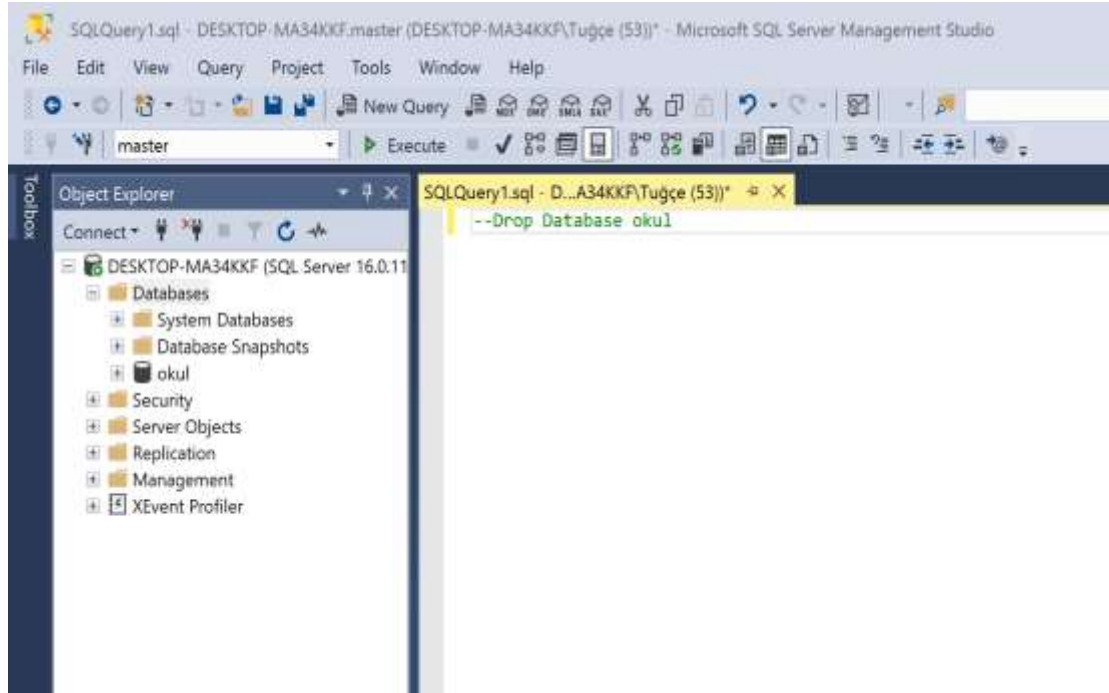
SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili

- **Alter Komutu**
- Kolon Adını Değiştirme (RENAME COLUMN)
- Bir kolonun adını değiştirmek için:
 - `EXEC sp_rename 'tbl_ogrenciler.dogum_tarihi', 'dogum_gunu', 'COLUMN';`
- Tablo ismi değiştirme
 - `EXEC sp_rename 'tbl_ogrenciler', 'ogrenciler'`

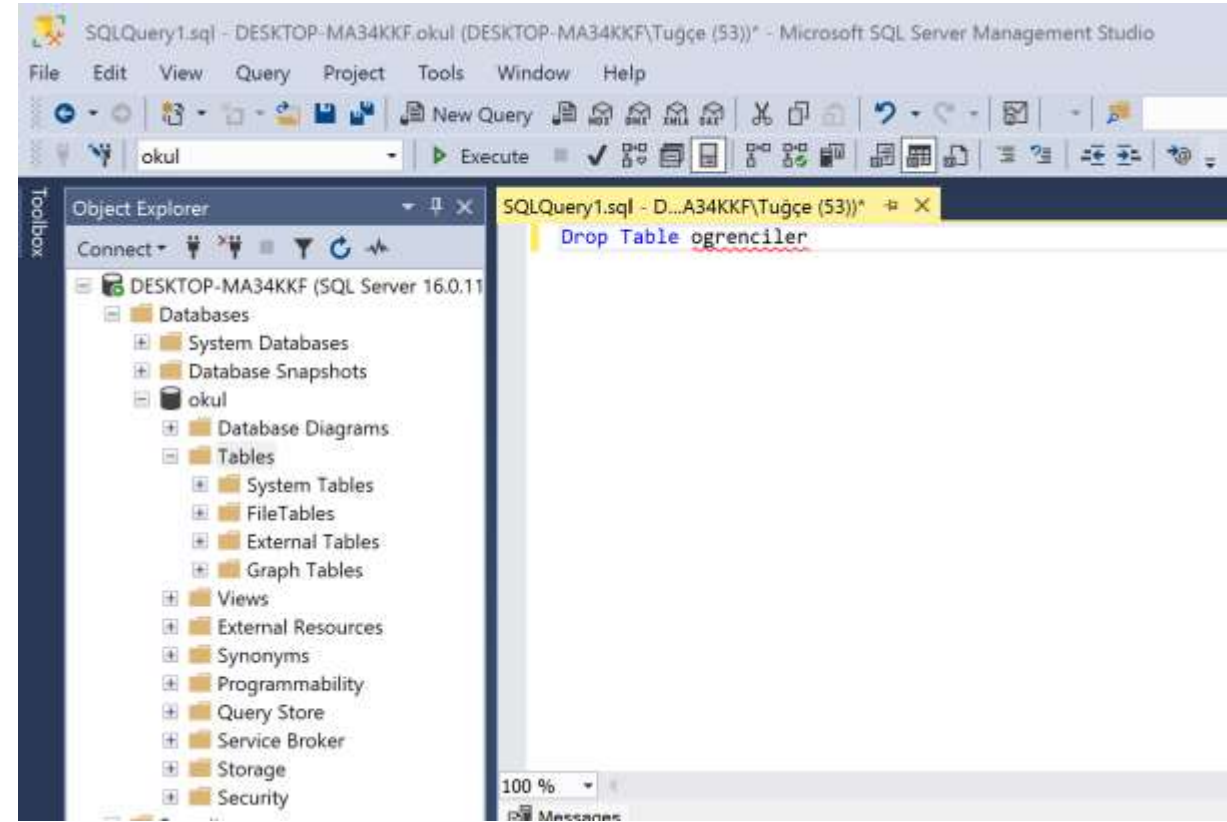
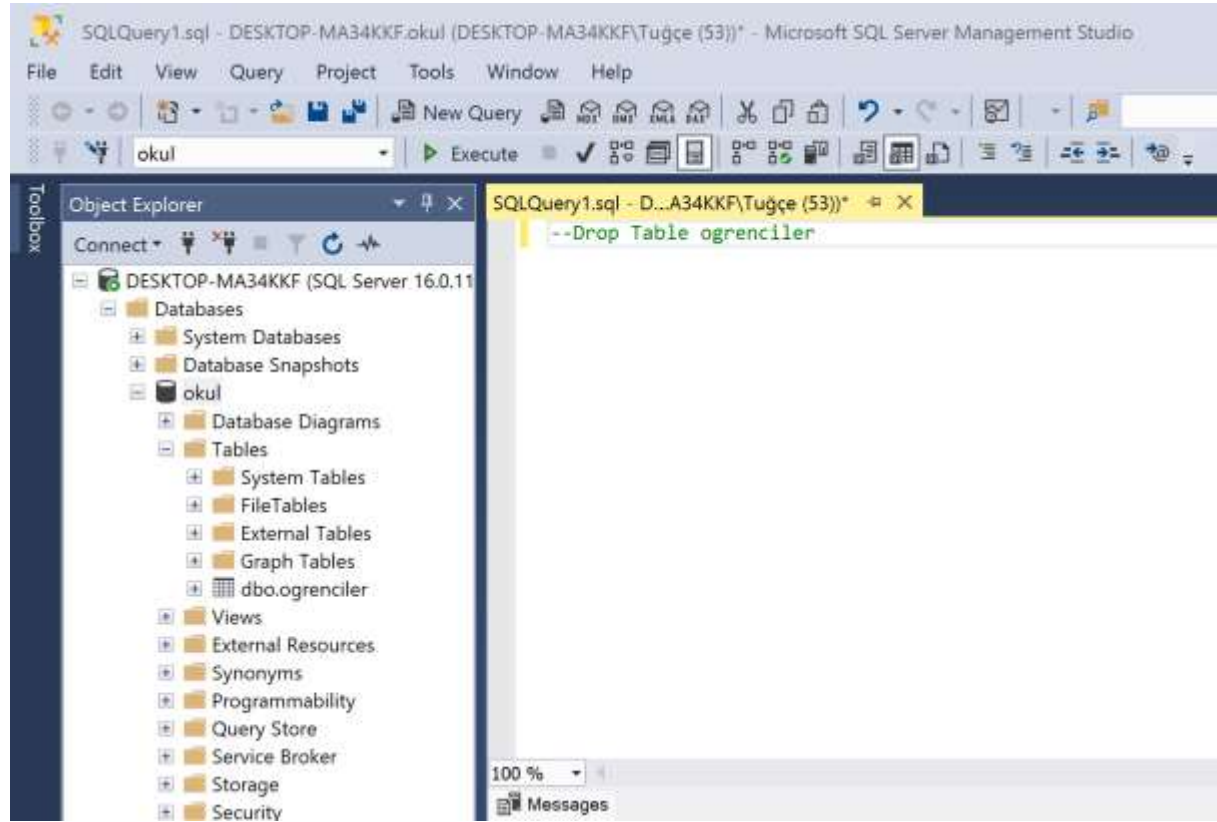


SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili

- Drop Komutu
- Oluşturulan veritabanını ve tabloyu silme komutudur.



SQL- Structured Query Language- Yapılandırılmış Sorgu Dili



Neler Öğrendik

- Create komutu
- Drop Komutu
- Alter Komutu
- Alter-Add komutu
- Alter-Drop komutu
- Alter Column
- EXEC sp_rename